

중요 어휘

1. **가용(可用)**: 쓸 수 있는 상태에 있음. 또는 이용할 수 있음.

동의어: 이용 가능(利用可能)

예문: 현재 **가용** 자원이 부족하여 프로젝트 일정을 조정해야 했다.

2. **비열(比熱)**: 어떤 물질 1g의 온도를 1℃ 높이는 데 필요한 열량.

예문: 물은 **비열**이 높아 온도 변화가 느리기 때문에 해안 지역의 기후가 온화하다.

3. **삼투압(滲透壓)**: 농도가 다른 두 용액이 반투막을 사이에 두고 있을 때, 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 용매가 이동하려는 압력.

예문: 식물 세포는 **삼투압**의 원리를 이용하여 뿌리에서 물을 흡수한다.

4. **돌출(突出)하다**: 튀어나오거나 불거져 나오다.

동의어: 돌기(突起)하다

반의어: 함몰(陷沒)하다

예문: 바위가 절벽 밖으로 **돌출하여** 아래에서 보면 위태로워 보였다.

5. **유생(幼生)**: 어린 시기의 동물로, 성체와 형태가 다르며 아직 변태를 거치지 않은 상태의 생물.

동의어: 애벌레

예문: 개구리의 **유생**인 올챙이는 아가미로 호흡하다가 성체가 되면 폐로 호흡한다.

6. **야기(惹起)하다**: 일이나 사건 따위를 일으키다.

동의어: 초래(招來)하다, 유발(誘發)하다

예문: 무리한 개발 계획이 주민들의 강한 반발을 **야기했다**.

7. **정교(精巧)하다**: 솜씨나 기술 따위가 정밀하고 교묘하다.

동의어: 정밀(精密)하다, 섬세(纖細)하다

반의어: 조잡(粗雜)하다

예문: 장인이 만든 목공예품은 이음새 하나하나가 매우 **정교했다**.

8. **구심성(求心性)**: 바깥쪽에서 중심부를 향하는 성질.

반의어: 원심성(遠心性)

예문: **구심성** 신경은 감각 기관에서 받아들인 자극을 중추 신경계로 전달한다.

9. **원심성(遠心性)**: 중심부에서 바깥쪽을 향하는 성질.

반의어: 구심성(求心性)

예문: **원심성** 신경은 뇌의 명령을 근육이나 분비샘으로 전달하는 역할을 한다.

10. **상반(相反)되다**: 서로 반대되거나 어긋나다.

동의어: 대립(對立)되다, 배치(背馳)되다

예문: 두 전문가의 의견이 **상반되어** 결론을 내리기 어려웠다.

11. **환수(換水)**: 물을 흡입하여 산소를 흡수한 뒤 다시 내보내는 과정.

예문: 어류는 **환수**를 통해 물속의 용존 산소를 체내로 받아들인다.

12. **관류(貫流)**: 액체나 기체가 한쪽 방향으로 꿰뚫어 흐르는 것.

예문: 아가미의 **관류** 체계 덕분에 물이 한 방향으로만 흘러 기체 교환이 효율적으로 이루어진다.

13. **간만(干滿) 환기(換氣)**: 공기를 들이쉬었다가 같은 경로로 다시 내뿜는 호흡 방식.

예문: 포유류의 폐는 **간만 환기** 방식으로 작동하여 들숨과 날숨이 같은 기도를 통해 이루어진다.

14. **정체(停滯)되다**: 흐르지 않고 한곳에 머물러 있다.

동의어: 침체(沈滯)되다, 고이다

반의어: 유동(流動)하다

예문: 하수구가 막혀 물이 **정체되면서** 악취가 발생했다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

육상 동물과 수생 동물은 각각의 생활 환경에 따라 호흡 과정에서 어려움을 겪는다. 육상 동물은 폐의 표면에 건조한 공기가 닿으면 폐가 건조해질 수 있는데, 이는 폐를 손상시키고 탈수를 일으키며 기체를 용해하는 폐의 능력을 떨어뜨린다. 한편 수생 동물은 ㉠[가용] 산소가 적은 수중 환경과 수온 차에 의해 변화되는 산소 가용성에 적응해야 한다. 또한 수생 동물은 물속에서 몸을 움직이는 데 많은 근육 운동이 필요하고, 찬 바닷물의 높은 비열 때문에 아가미의 열을 빼앗기며, ㉡[삼투압] 현상으로 인해 수분 균형에 문제가 발생하기도 한다.

이러한 환경 속에서 수생 동물은 효과적인 호흡을 위해 아가미라는 특수한 기관을 사용한다. 아가미는 물속에 녹아 있는 산소를 흡수하고 체내에 있는 이산화 탄소를 배출하는 기능을 하는데, 외아가미와 내아가미로 나뉜다. 외아가미는 몸 밖으로 돌출된 형태로, 표면적이 넓고 형태가 다양하며 유생기 도롱뇽이나 일부 무척추동물에서 나타난다. 외아가미는 주변 물과의 접촉을 극대화하기 위해 많이 흔들려야 하는데, 이는 외부로부터의 손상에 노출되고 아가미를 흔드는 데 많은 에너지가 소모되며 적으로부터 공격당할 위험이 크다는 문제점을 ㉢[약기]한다.

반면에 대부분의 어류, 갑각류, 연체동물 등에 나타나는 내아가미는 구조적으로 정교하며 체내에 위치하여 보호를 받는다. 내아가미는 일반적으로 일정한 형태를 유지하며 덮개라 불리는 딱딱한 껍데기로 덮여 있다. 내아가미는 필라멘트라는 가는 실 모양의 구조를 기본 단위로 하며, 이 필라멘트에 라멜라라 불리는 납작한 판이 나란히 배열되어 있다. 각 라멜라 내부에는 수많은 모세 혈관이 분포해 있어 산소와 이산화 탄소의 교환이 효율적으로 이루어진다. 필라멘트는 아가미를 지탱하는 아가미궁에 부착되어 있으며, 필라멘트 양측에는 각각 구심성 혈관과 원심성 혈관이 존재한다. ㉣[산소 농도가 낮은 혈액은 필라멘트의 한쪽 측면을 따라 구심성 혈관 속을 흐르며, 산소 농도가 높은 혈액은 원심성 혈관을 흐르며 필라멘트의 다른 측면으로 빠져나간다.] 라멜라 안에 있는 모세 혈관 내부에서는 항상 구심성 혈관에서 원심성 혈관으로 혈액이 흐르며, 이와 함께 기체 교환이 일어난다.

내아가미에서 산소를 얻는 과정은 다음과 같다. 우선 어류의 입으로 물이 들어가면, 물은 라멜라 모세 혈관을 흐르는 혈액과 반대 방향으로 라멜라 사이를 흐른다. 즉 라멜라를 가로지르는 물 흐름의 방향이 모세 혈관의 혈류 방향과 ㉤[상반]되는 것인데, ㉥[이러한 역류 관계는 물과 혈액 사이의 기체 교환을 최대화한다.] 물이 라멜라를 만나면 아가미 모세 혈관 속 산소 농도가 낮은 혈액과 접촉한다. 산소는 산소 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 압력 기울기에 의해 확산되는데, 산소 농도가 높을 경우 산소 압력이 높으므로, 산소는 물로부터 라멜라의 모세 혈관으로 확산된다. 그리고 물은 라멜라 표면을 계속 흐르면서 아직 산소를 얻지 못한 모세 혈관을 다시 만난다. 물로부터 아가미 모세 혈관으로 산소 확산이 일어나기 시작했으나 여전히 압력 기울기가 충분하므로 물속에 남아 있는 산소가 라멜라를 따라 계속 확산될 수 있기 때문이다. 이 방법을 통해 물이 덮개를 빠져나가기 전까지 가능한 한 많은 산소가 물에서 모세 혈관으로 확산된다.

한편 어류가 물을 흡입하여 아가미에서 산소를 흡수한 후 다시 내보내는 것을 환수라고 하는데, 어류가 사용하는 아가미 환수 방법에는 크게 두 가지가 있다. ㉦[첫 번째 아가미 환수 방법]은 입 펌프 방식으로 입과 덮개에 있는 근육을 써서 수압을 만들어 한 방향으로 물을 보내는 것이다. 우선 턱을 내려서 입 공간을 크게 만들고 입속의 압력을 낮추어 마치 흡입하는 펌프처럼 작동

한다. 이렇게 하여 입속으로 물이 들어오면 다시 수압이 올라간다. 거의 동시에 덮개가 밖으로 펼쳐져 덮개 공간을 확장하면서 그 속의 수압을 낮춘다. 이때 덮개 공간을 확장하는 것은 입 공간을 크게 만드는 것보다 수압을 더 많이 낮추므로, 밖에서 입으로 들어온 물은 압력의 차에 따라 덮개 공간으로 이동한다. 이후 입을 닫고 입 공간을 수축하면 물은 열린 덮개를 지나 밖으로 나간다. 이때 입 뒤에 있는 가로막 조직은 물이 실수로 식도로 가는 것을 막아 준다. 따라서 수생 동물은 물이 입속으로 들어와도 삼키지는 않고 아가미를 통해 한 방향으로 빠져나가게 한다. 정리하면 입 펌프 방식은 고요한 물속에 가만히 있으면서 물을 입으로 빨아들여 밖으로 내보내는 방식이다.

㉧[두 번째 아가미 환수 방법]은 흐르는 물속에서 입을 벌린 채 제자리에 있거나 유영하면서 물을 입으로 넣고 아가미를 통해 빼내는 방법이다. 이 방법은 강제 환수 방식이라고 하는데, 입 펌프 방식에 비해 에너지 면에서 효율적이다. 이 방식도 에너지 소모를 필요로 하지만 유영하거나 흐르는 물을 맞이하여 제자리에 머무르기 위한 근육 활동만 필요하므로, 호흡에 필요한 에너지 소모량이 입 펌프 방식에 비해 상대적으로 적다. 많은 어류는 두 가지 환수 방법을 모두 이용하며, ㉨[정체]된 물속에서 입 펌프 방식을 취하다가 빠르게 유영하거나 물 흐름에 맞설 때는 강제 환수 방식으로 바꾼다. 하지만 참치 같은 어류는 강제 환수만을 하므로 심 없이 유영해야 한다.

입 펌프 방식이나 강제 환수 방식은 모두 관류 체계로 신선하고 산소가 많은 물이 아가미와 접촉할 수 있도록 물이 한쪽 방향으로만 흐르도록 하는 체계이다. 이와 달리 숨을 쉬는 많은 육상 동물은 허파에서 기체 교환을 위해 간만 환기라 부르는 방법을 쓰는데, 이는 신선한 공기를 들이쉬었다가 탁한 공기를 같은 경로를 통해 내뿜는 방법이므로 어류의 환기에 비해 덜 효율적이다. 어류는 관류 체계의 효율성에도 불구하고 물의 밀도를 극복해야 하기 때문에 에너지 면에서는 큰 비용을 치른다. 공기로 숨을 쉬어 고른 숨을 쉬기 위해 몸의 총사용 에너지 가운데 오직 1~2%만을 쓰는 것에 비해, 어류는 아가미를 통해 환수하는 데만 휴지 대사율*의 10~20%를 사용하기 때문이다. 이는 수생 동물이 호흡이라는 필수 활동을 하기 위해 얼마나 많은 자원을 소모하는지를 보여 주는 지표이다.

* 휴지 대사율: 생물이 아무 활동도 하지 않고 안정된 상태에서, 생명을 유지하기 위해 소모하는 최소한의 에너지 소비량.

1. 뒷글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ㉠ 육상 동물과 수생 동물의 호흡 기관의 진화적 기원을 비교한 뒤, 각각의 적응 방향을 통시적으로 서술하고 있다.
- ㉡ 아가미의 유형을 외아가미와 내아가미로 나누어 구조적 차이를 설명한 후, 내아가미의 기체 교환 원리를 구체적으로 제시하고 있다.
- ㉢ 수생 동물이 직면하는 호흡의 어려움을 나열한 뒤, 이를 해결하기 위한 기관들의 효율성을 수치 데이터만으로 검증하고 있다.
- ㉣ 어류의 환수 방법을 시간 순서에 따라 배열하고, 각 방법이 등장하게 된 생태학적 배경을 중심으로 논의하고 있다.
- ㉤ 관류 체계와 간만 환기의 원리를 각각 독립적으로 설명한 후, 두 체계가 결합될 때 나타나는 시너지 효과를 분석하고 있다.

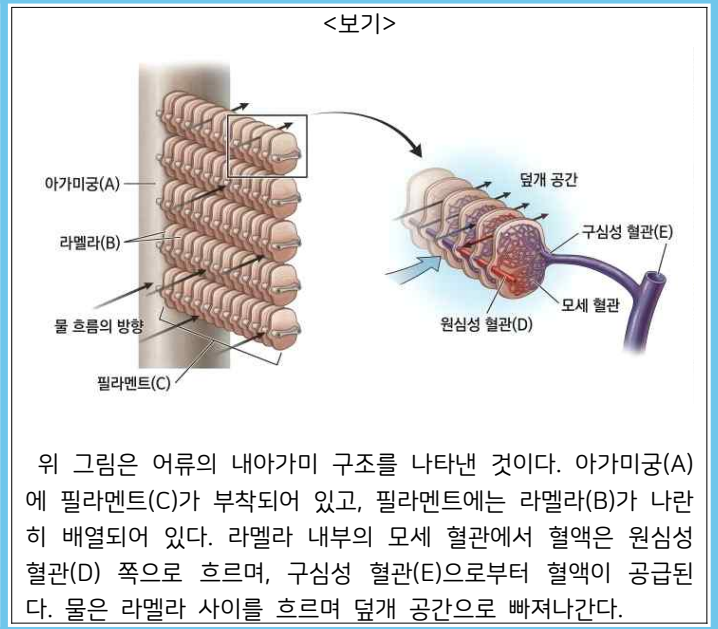
2. 밑줄의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 외아가미는 주변 물과의 접촉을 극대화하기 위해 많이 흔들려야 하므로 에너지 소모가 크다.
- ② 내아가미의 필라멘트 양측에는 각각 구심성 혈관과 원심성 혈관이 존재한다.
- ③ 라멜라 모세 혈관 내부에서 혈액은 원심성 혈관에서 구심성 혈관 방향으로 흐른다.
- ④ 입 펌프 방식에서 입 뒤에 있는 가로막 조직은 물이 식도로 들어가는 것을 방지한다.
- ⑤ 많은 어류는 환경 조건에 따라 입 펌프 방식과 강제 환수 방식을 전환하며 사용한다.

3. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠에서는 턱을 내리는 동작과 덮개를 펼치는 동작이 거의 동시에 이루어져 물의 일방향 흐름을 만든다.
- ② ㉠에서는 덮개 공간의 수압이 입 공간의 수압보다 더 낮아져야 물이 입에서 덮개 쪽으로 이동할 수 있다.
- ③ ㉡은 수영하거나 흐르는 물속에서 제자리에 머무르기 위한 근육 활동이 필요하지만, 호흡 자체를 위한 별도의 펌프 작용은 필요하지 않다.
- ④ ㉠과 ㉡은 모두 물이 아가미를 양방향으로 통과하는 구조를 취하며, 이를 통해 기체 교환의 효율성을 높인다.
- ⑤ ㉠만을 사용하는 어류는 물의 흐름 속에서 끊임없이 수영해야 하는 반면, ㉡만을 사용하는 어류는 고요한 물속에서도 호흡이 가능하다.

4. ㉢를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?



- ① ㉢에 따르면, E를 통해 들어오는 혈액은 산소 농도가 낮으며, D를 통해 빠져나가는 혈액은 상대적으로 산소 농도가 높겠군.
- ② ㉢에 따르면, B의 모세 혈관에서 혈액이 E에서 D 방향으로 흐르는 동안 기체 교환이 일어나겠군.
- ③ ㉢에 따르면, E는 C의 한쪽 측면에, D는 C의 다른 측면에 위치하겠군.
- ④ ㉢에 따르면, D를 흐르는 혈액의 산소 농도가 E를 흐르는 혈액의 산소 농도보다 낮아야 기체 교환이 지속될 수 있겠군.
- ⑤ ㉢에 따르면, A는 C를 지탱하는 구조물로서 내아가미 전체의 형태를 유지하는 데 기여하겠군.

5. ㉣의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 물과 혈액이 같은 방향으로 흐르면 라멜라의 앞부분에서만 산소 교환이 집중적으로 일어나 뒷부분의 모세 혈관은 산소를 충분히 얻지 못하게 되기 때문에
- ② 역류 관계에서는 이미 산소를 일부 잃은 물이 아직 산소를 거의 얻지 못한 혈액과 만나므로, 라멜라 전체 구간에 걸쳐 물에서 혈액으로의 산소 확산을 위한 압력 기울기가 유지되기 때문에
- ③ 혈액의 흐름 방향이 물의 흐름 방향과 반대이면 모세 혈관 내부의 수압이 높아져 산소가 혈관 벽을 더 빠르게 투과할 수 있기 때문에
- ④ 물이 혈액과 반대로 흐르면 라멜라 표면에 난류가 발생하여 산소 분자의 확산 속도가 비약적으로 증가하기 때문에
- ⑤ 역류 관계가 성립하면 구심성 혈관과 원심성 혈관 사이의 혈류 속도가 동일해져 기체 교환에 소요되는 시간이 단축되기 때문에

6. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

갑은 특정 어종의 호흡 효율을 연구하는 생물학자이다. 갑은 실험실에서 어류 X를 대상으로 다양한 수류(水流) 조건에서의 호흡을 관찰하였다. 첫 번째 실험에서 갑은 수조의 물을 완전히 고요하게 유지한 상태에서 어류 X의 입과 뱃개의 움직임을 관찰하였다. 두 번째 실험에서는 수조에 일정한 방향의 물 흐름을 만들어 준 뒤, 어류 X가 물 흐름을 마주보고 수영하는 상태에서의 호흡을 관찰하였다. 그 결과, 첫 번째 실험에서 어류 X는 입과 뱃개를 규칙적으로 움직였으나, 두 번째 실험에서는 입을 벌린 채 뱃개의 움직임이 현저히 줄어들었다. 갑은 추가로 어류 Y를 관찰하였는데, 어류 Y는 첫 번째 실험 조건에서 장시간 버티지 못하고 지속적으로 수영하려는 행동을 보였다.

- ① 어류 X는 첫 번째 실험에서 강제 환수 방식을, 두 번째 실험에서 입 펌프 방식을 사용하였을 것이다.
- ② 어류 X의 두 번째 실험에서 뱃개 움직임이 줄어든 것은 물의 흐름이 아가미를 통과하는 관류 체계를 대체하여 기체 교환이 피부를 통해 이루어졌기 때문일 것이다.
- ③ 어류 Y가 첫 번째 실험에서 지속적으로 수영하려는 행동을 보인 것은, 어류 Y가 입 펌프 방식과 강제 환수 방식을 모두 사용할 수 있으나 입 펌프 방식의 에너지 소모가 지나치게 크기 때문일 것이다.
- ④ 어류 X가 두 번째 실험에서 입을 벌린 채 뱃개 움직임이 줄어든 것은, 물의 흐름 자체가 아가미로의 물 공급을 담당하여 입과 뱃개의 능동적 펌프 작용이 불필요해졌기 때문일 것이다.
- ⑤ 어류 Y는 고요한 물속에서도 입 펌프 방식으로 충분한 산소를 확보할 수 있으나, 에너지 효율이 높은 강제 환수 방식을 선호하기 때문에 수영하려는 행동을 보인 것이다.

7. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

생물학자 을은 수생 동물과 육상 동물의 호흡 비용을 비교하기 위해 다음과 같은 실험을 설계하였다. 을은 체중이 유사한 어류 P와 육상 동물 Q를 선정하여, 각각이 안정된 상태에서 호흡에 사용하는 에너지를 측정하였다. 어류 P의 휴지 대사율은 시간당 100kcal였고, 이 중 호흡(환수)에 사용하는 에너지는 시간당 15kcal였다. 육상 동물 Q는 몸의 총사용 에너지가 시간당 200kcal였고, 이 중 호흡에 사용하는 에너지는 시간당 3kcal였다. 을은 추가로, 어류 P가 활발히 수영할 때의 총 에너지 소비량이 시간당 300kcal이며, 이때 환수에 사용하는 에너지 비율은 휴지 상태와 동일하게 유지된다는 것을 확인하였다.

- ① 어류 P가 안정 상태에서 환수에 사용하는 에너지는 휴지 대사율의 15%에 해당하므로, 뒷글에서 제시한 10~20%의 범위 안에 있다.
- ② 육상 동물 Q가 호흡에 사용하는 에너지는 몸의 총사용 에너지의 1.5%에 해당하므로, 뒷글에서 제시한 1~2%의 범위 안에 있다.
- ③ 어류 P와 육상 동물 Q의 호흡 에너지 소비량 차이는, 물의 밀도를 극복해야 하는 수생 동물의 호흡 비용이 육상 동물에 비해 크다는 뒷글의 서술과 부합한다.
- ④ 어류 P가 활발히 수영할 때 환수에 사용하는 에너지는 시간당 45kcal이며, 이는 활동 시 호흡 비용의 절대량이 안정 상태보다 증가함을 보여 준다.
- ⑤ 어류 P가 수영 시 환수에 사용하는 에너지 비율이 휴지 상태와 동일하다면, 이는 수영으로 인한 추가 에너지 소비가 전적으로 호흡 외의 근육 활동에 기인하는 것임을 보여 준다.

8. ㉠~㉥의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠: 사용할 수 있음.
- ② ㉡: 삼투 현상이 일어날 때에 반투성의 막이 받는 압력.
- ③ ㉢: 일이나 사건 따위를 끌어 일으킴.
- ④ ㉣: 서로 반대되거나 어긋남.
- ⑤ ㉤: 부피나 규모가 줄어듦.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

육상 동물과 수생 동물은 각각의 생활 환경에 따라 호흡 과정에서 어려움을 겪는다. 육상 동물은 폐의 표면에 건조한 공기가 닿으면 폐가 건조해질 수 있는데, 이는 폐를 손상시키고 탈수를 일으키며 기체를 용해하는 폐의 능력을 떨어뜨린다. 한편 수생 동물은 가용 산소가 적은 수중 환경과 수온 차에 의해 변화되는 산소 가용성에 적응해야 한다. 또한 수생 동물은 물속에서 몸을 움직이는 데 많은 근육 운동이 필요하고, 찬 바닷물의 높은 비열 때문에 아가미의 열을 빼앗기며, 삼투압 현상으로 인해 수분 균형에 문제가 발생하기도 한다.

㉔[이러한 환경 속에서 수생 동물은 효과적인 호흡을 위해 아가미라는 특수한 기관을 사용한다.] 아가미는 물속에 녹아 있는 산소를 흡수하고 체내에 있는 이산화 탄소를 배출하는 기능을 하는데, 외아가미와 내아가미로 나뉜다. 외아가미는 몸 밖으로 돌출된 형태로, 표면적이 넓고 형태가 다양하며 유생기 도롱뇽이나 일부 무척추동물에서 나타난다. 외아가미는 주변 물과의 접촉을 극대화하기 위해 많이 흔들려야 하는데, 이는 외부로부터의 손상에 노출되고 아가미를 흔드는 데 많은 에너지가 소모되며 적으로부터 공격당할 위험이 크다는 문제점을 야기한다.

반면에 대부분의 어류, 갑각류, 연체동물 등에 나타나는 내아가미는 구조적으로 정교하며 체내에 위치하여 보호를 받는다. 내아가미는 일반적으로 일정한 형태를 유지하며 덮개라 불리는 딱딱한 껍데기로 덮여 있다. 내아가미는 필라멘트라는 가는 실 모양의 구조를 기본 단위로 하며, 이 필라멘트에 라멜라라 불리는 납작한 판이 나란히 배열되어 있다. 각 라멜라 내부에는 수많은 모세 혈관이 분포해 있어 산소와 이산화 탄소의 교환이 효율적으로 이루어진다. 필라멘트는 아가미를 지탱하는 아가미궁에 부착되어 있으며, 필라멘트 양측에는 각각 ㉕[구심성 혈관]과 ㉖[원심성 혈관]이 존재한다. 산소 농도가 낮은 혈액은 필라멘트의 한쪽 측면을 따라 구심성 혈관 속을 흐르며, 산소 농도가 높은 혈액은 원심성 혈관을 흐르며 필라멘트의 다른 측면으로 빠져나간다. 라멜라 안에 있는 모세 혈관 내부에서는 항상 구심성 혈관에서 원심성 혈관으로 혈액이 흐르며, 이와 함께 기체 교환이 일어난다.

[A] 내아가미에서 산소를 얻는 과정은 다음과 같다. 우선 어류의 입으로 물이 들어가면, 물은 라멜라 모세 혈관을 흐르는 혈액과 반대 방향으로 라멜라 사이를 흐른다. 즉 라멜라를 가로지르는 물 흐름의 방향이 모세 혈관의 혈류 방향과 상반되는 것인데, 이러한 역류 관계는 물과 혈액 사이의 기체 교환을 최대화한다. 물이 라멜라를 만나면 아가미 모세 혈관 속 산소 농도가 낮은 혈액과 접촉한다. 산소는 산소 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 압력 기울기에 의해 확산되는데, 산소 농도가 높을 경우 산소 압력이 높으므로, 산소는 물로부터 라멜라의 모세 혈관으로 확산된다. 그리고 물은 라멜라 표면을 계속 흐르면서 아직 산소를 얻지 못한 모세 혈관을 다시 만난다. 물로부터 아가미 모세 혈관으로 산소 확산이 일어나기 시작했으나 여전히 압력 기울기가 충분하므로 물속에 남아 있는 산소가 라멜라를 따라 계속 확산될 수 있기 때문이다. 이 방법을 통해 물이 덮개를 빠져나가기 전까지 가능한 한 많은 산소가 물에서 모세 혈관으로 확산된다.

한편 어류가 물을 흡입하여 아가미에서 산소를 흡수한 후 다시 내보내는 것을 환수라고 하는데, 어류가 사용하는 아가미 환수 방법에는 크게 두 가지가 있다. 첫 번째 아가미 환수 방법은 입 펌프 방식으로 입과 덮개에 있는 근육을

써서 수압을 만들어 한 방향으로 물을 보내는 것이다. 우선 턱을 내려서 입 공간을 크게 만들고 입속의 압력을 낮추어 마치 흡입하는 펌프처럼 작동한다. 이렇게 하여 입속으로 물이 들어오면 다시 수압이 올라간다. 거의 동시에 덮개가 밖으로 펼쳐져 덮개 공간을 확장하면서 그 속의 수압을 낮춘다. 이때 덮개 공간을 확장하는 것은 입 공간을 크게 만드는 것보다 수압을 더 많이 낮추므로, 밖에서 입으로 들어온 물은 압력의 차에 따라 덮개 공간으로 이동한다. 이후 입을 닫고 입 공간을 수축하면 물은 열린 덮개를 지나 밖으로 나간다. 이때 입 뒤에 있는 가로막 조직은 물이 실수로 식도로 가는 것을 막아 준다. 따라서 수생 동물은 물이 입속으로 들어와도 삼키지는 않고 아가미를 통한 한 방향으로 빠져나가게 한다. 정리하면 입 펌프 방식은 고요한 물속에 가만히 있으면서 물을 입으로 빨아들여 밖으로 내보내는 방식이다.

[B]

두 번째 아가미 환수 방법은 흐르는 물속에서 입을 벌린 채 제자리에 있거나 유영하면서 물을 입으로 넣고 아가미를 통해 빼내는 방법이다. 이 방법은 강제 환수 방식이라고 하는데, 입 펌프 방식에 비해 에너지 면에서 효율적이다. 이 방식도 에너지 소모를 필요로 하지만 유영하거나 흐르는 물을 맞이하여 제자리에 머무르기 위한 근육 활동만 필요하므로, 호흡에 필요한 에너지 소모량이 입 펌프 방식에 비해 상대적으로 적다. 많은 어류는 두 가지 환수 방법을 모두 이용하며, 정체된 물속에서 입 펌프 방식을 취하다가 빠르게 유영하거나 물 흐름에 맞설 때는 강제 환수 방식으로 바꾼다. 하지만 참치 같은 어류는 강제 환수만을 하므로 쉼 없이 유영해야 한다.

㉔[입 펌프 방식이나 강제 환수 방식은 모두 관류 체계로 신선하고 산소가 많은 물이 아가미와 접촉할 수 있도록 물이 한쪽 방향으로만 흐르도록 하는 체계이다.] 이와 달리 숨을 쉬는 많은 육상 동물은 허파에서 기체 교환을 위해 간만 환기라 부르는 방법을 쓰는데, 이는 신선한 공기를 들이쉬었다가 탁한 공기를 같은 경로를 통해 내뿜는 방법이므로 어류의 환기에 비해 덜 효율적이다. 어류는 관류 체계의 효율성에도 불구하고 물의 밀도를 극복해야 하기 때문에 에너지 면에서는 큰 비용을 치른다. 공기로 숨을 쉬어 고른 숨을 쉬기 위해 몸의 총사용 에너지 가운데 오직 1~2%만을 쓰는 것에 비해, 어류는 아가미를 통해 환수하는 데만 휴지 대사율*의 10~20%를 사용하기 때문이다. 이는 수생 동물이 호흡이라는 필수 활동을 하기 위해 얼마나 많은 자원을 소모하는지를 보여 주는 지표이다.

* 휴지 대사율: 생물이 아무 활동도 하지 않고 안정된 상태에서, 생명을 유지하기 위해 소모하는 최소한의 에너지 소비량.

9. 위글의 중심 화제로 가장 적절한 것은?

- ① 수생 동물과 육상 동물의 호흡 기관이 진화해 온 계통학적 경로
- ② 아가미의 구조적 특성과 기체 교환 원리 및 환수 방식의 에너지 비용
- ③ 외아가미와 내아가미의 면역학적 방어 기제와 생존 전략
- ④ 수온 변화에 따른 수생 동물의 대사율 변동과 그 조절 기제
- ⑤ 관류 체계와 간만 환기의 물리적 원리에 대한 비교 실험 결과

10. 뒷글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 외아가미는 체내에 위치하여 보호를 받으며, 일반적으로 딱딱한 껍데기로 덮여 있다.
- ② 내아가미의 라멜라는 필라멘트 위에 가는 실 모양으로 부착되어 있으며, 그 내부에는 모세 혈관이 분포하지 않는다.
- ③ 어류가 입 펌프 방식으로 물을 흡입할 때, 뒷개 공간의 확장은 입 공간의 확장보다 수압을 더 크게 낮춘다.
- ④ 강제 환수 방식은 입과 뒷개의 근육을 능동적으로 사용하여 물을 한 방향으로 밀어내는 방식이다.
- ⑤ 육상 동물의 간만 환기는 신선한 공기와 탁한 공기가 서로 다른 경로를 통해 이동하므로 어류의 관류 체계보다 효율적이다.

11. ㉠과 ㉡에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠을 흐르는 혈액은 산소 농도가 높으며, ㉡을 흐르는 혈액은 산소 농도가 낮다.
- ② ㉠과 ㉡은 모두 라멜라 내부에 위치하며, 라멜라의 같은 측면에서 혈액의 유입과 유출이 이루어진다.
- ③ ㉠에서 ㉡으로 혈액이 직접 이동하는 것이 아니라, 라멜라의 모세 혈관을 경유하여 ㉠에서 ㉡ 방향으로 혈액이 흐른다.
- ④ ㉡을 통해 빠져나간 혈액은 이산화 탄소 농도가 높아진 상태이므로, 다시 ㉠으로 되돌아가 기체 교환을 반복한다.
- ⑤ ㉠과 ㉡은 필라멘트의 동일한 측면에 나란히 배열되어 있으며, 혈액은 두 혈관 사이를 왕복한다.

12. [A]와 [B]에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]에서는 물의 흐름 방향과 모세 혈관의 혈류 방향이 서로 반대인 역류 관계가 기체 교환의 효율을 높이는 원리를 설명하고 있다.
- ② [A]에서 물이 라멜라 표면을 흐르면서 아직 산소를 얻지 못한 모세 혈관을 만나는 것은, 물과 혈액의 역류 관계 덕분에 라멜라 전체 구간에 걸쳐 압력 기울기가 유지되기 때문이다.
- ③ [B]에서 입 펌프 방식은 입 공간과 뒷개 공간 사이의 수압 차이를 이용하여 물의 일방향 흐름을 구현하는 구체적 과정을 보여 주고 있다.
- ④ [B]에서 강제 환수 방식이 입 펌프 방식에 비해 에너지 면에서 효율적인 이유는, 강제 환수 방식에서는 물의 흐름을 만들기 위한 근육 활동이 전혀 필요 없기 때문이다.
- ⑤ [A]는 내아가미에서 기체 교환이 이루어지는 물리적 원리를, [B]는 아가미로 물을 공급하고 배출하는 방식을 설명하고 있으므로, [A]와 [B]는 기체 교환의 원리와 환수 방식이라는 서로 다른 층위를 다루고 있다.

13. ㉢가 글의 논리 전개에서 수행하는 기능을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢는 1문단에서 제기된 육상 동물의 호흡 문제에 대한 해결책을 직접 제시하는 문장으로, 이후 서술에서 육상 동물의 폐 기능 개선 방안을 이끌어 내는 전제가 된다.
- ② ㉢는 1문단에서 언급된 수생 동물의 호흡 환경상 어려움을 수용하면서, 그에 대한 적응 수단으로서 아가미를 도입하는 전환점 역할을 하여 이후 아가미의 구조와 기능에 대한 상세 서술로 나아가는 논리적 교두보가 된다.
- ③ ㉢는 외아가미와 내아가미의 구조적 차이를 요약하는 문장으로서, 이후 전개되는 두 아가미 유형의 세부 비교를 위한 기준점을 설정한다.
- ④ ㉢는 아가미의 기체 교환 효율이 육상 동물의 폐보다 우월하다는 필자의 평가를 담고 있으며, 이후 관류 체계와 간만 환기의 비교 서술에서 이 평가가 재확인된다.
- ⑤ ㉢는 환수 방식의 에너지 비용 문제를 예고하는 기능을 수행하며, 이후 입 펌프 방식과 강제 환수 방식의 에너지 효율 비교로 직접 연결된다.

14. 뒷글과 <보기>를 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

위 그림은 어류의 내아가미 구조를 나타낸 것이다. 아가미공(A)에 필라멘트(C)가 부착되어 있고, 필라멘트에는 라멜라(B)가 나란히 배열되어 있다. 라멜라 내부의 모세 혈관에서 혈액은 원심성 혈관(D) 쪽으로 흐르며, 구심성 혈관(E)으로부터 혈액이 공급된다. 물은 라멜라 사이를 흐르며 뒷개 공간으로 빠져나간다.

생물학자 병은 이 구조를 관찰하면서, 만약 물의 흐름 방향을 인위적으로 바꾸어 모세 혈관의 혈류 방향과 동일한 방향, 즉 E 쪽에서 D 쪽으로 물이 흐르도록 한다면 기체 교환 효율이 어떻게 변할지를 탐구하였다.

- ① 물과 혈액이 같은 방향으로 흐르면 라멜라의 E 쪽 끝에서 물과 혈액 사이의 산소 농도 차이가 역류 조건보다 더 커지므로, 기체 교환의 총량이 증가할 것이다.
- ② 물과 혈액이 같은 방향으로 흐르면 B의 D 쪽 끝에서는 물과 혈액의 산소 농도가 비슷해져 압력 기울기가 소실되므로, 라멜라 전체 구간에 걸친 지속적인 산소 확산이 불가능해져 기체 교환 효율이 역류 조건보다 낮아질 것이다.
- ③ 물과 혈액이 같은 방향으로 흐르면 D를 빠져나가는 혈액의 산소 농도가 역류 조건보다 높아지므로, 어류의 체내에 공급되는 산소의 총량이 증가할 것이다.
- ④ 물과 혈액이 같은 방향으로 흐르더라도 라멜라 내부의 모세 혈관 구조가 변하지 않으므로, 기체 교환 효율은 역류 조건과 동일하게 유지될 것이다.
- ⑤ 물과 혈액이 같은 방향으로 흐르면 물이 B 사이를 통과하는 속도가 빨라져 접촉 시간이 단축되므로, 산소 확산량은 감소하지만 이산화 탄소의 배출량은 증가할 것이다.

15. ㉔를 바탕으로 <보기>를 평가한 내용으로 적절한 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

해양 생태 연구자 정은 다양한 수생 동물의 호흡 체계를 조사하여 다음과 같은 보고서를 작성하였다.

㉔. 갑각류 A는 내아가미를 통해 물속의 산소를 흡수하는데, 물이 아가미를 통과할 때 한 방향으로만 흐르는 것이 관찰되었다. 이로 보아 갑각류 A의 아가미는 관류 체계에 해당한다고 판단된다.

㉕. 양서류 B는 유생기에 외아가미를 사용하다가 성체가 되면 허파로 전환하는데, 성체 양서류 B가 사용하는 허파의 환기 방식은 신선한 공기를 들이마시고 같은 경로로 탁한 공기를 내보내는 것이므로, 관류 체계에 해당한다.

㉖. 심해 어류 C는 산소가 극히 희박한 환경에서 서식하는데, 이 어류는 물이 아가미를 한 방향으로 통과하도록 하면서 동시에 라멜라에서의 역류 관계를 통해 산소 흡수를 극대화한다. 이는 관류 체계와 역류 기제가 결합된 방식이라 할 수 있다.

- ① ㉔
- ② ㉕
- ③ ㉔, ㉕
- ④ ㉕, ㉖
- ⑤ ㉔, ㉕, ㉖

16. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 실험 결과를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

수생 생물학자 무는 수온과 호흡 에너지 비용의 관계를 탐구하기 위해 다음과 같은 실험을 수행하였다. 무는 동일한 종의 어류 세 마리(가, 나, 다)를 각각 수온이 다른 세 수조에 넣고, 안정 상태에서의 호흡 관련 데이터를 측정하였다. 세 수조는 모두 물이 흐르지 않는 조건이며, 각 수조의 용존 산소량은 수온에 따라 달라진다. 일반적으로 수온이 올라가면 물에 녹아 있는 산소의 양은 감소하고, 어류의 대사율은 증가한다. 실험 결과는 아래와 같다.

- (가): 수온 10°C, 용존 산소량 높음, 휴지 대사율 시간당 60kcal, 환수 에너지 시간당 7.2kcal
- (나): 수온 20°C, 용존 산소량 보통, 휴지 대사율 시간당 100kcal, 환수 에너지 시간당 15kcal
- (다): 수온 30°C, 용존 산소량 낮음, 휴지 대사율 시간당 150kcal, 환수 에너지 시간당 30kcal

- ① (가), (나), (다) 모두 물이 흐르지 않는 조건이므로 세 어류는 모두 입 펌프 방식으로 환수하고 있을 것이다.
- ② (가)의 환수 에너지가 휴지 대사율에서 차지하는 비율은 12%이고, (나)는 15%이며, (다)는 20%이므로, 수온이 높을수록 휴지 대사율 대비 환수 에너지의 비율이 증가하는 경향이 나타난다.
- ③ (다)에서 환수 에너지의 비율이 가장 높은 것은, 수온 상승으로 용존 산소량이 감소하여 동일한 양의 산소를 얻기 위해 더 많은 물을 아가미로 통과시켜야 하기 때문일 것이다.
- ④ (가)에서 (다)로 갈수록 휴지 대사율 자체가 증가하는 것은, 수온 상승에 따라 어류의 기초적인 생명 유지 에너지 소비가 줄어들기 때문이다.
- ⑤ 세 어류 모두 환수 에너지가 휴지 대사율의 10~20% 범위 안에 있으므로, 뒷글에서 제시한 어류의 호흡 에너지 비용에 관한 서술과 부합한다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

육상 동물과 수생 동물은 각각의 생활 환경에 따라 호흡 과정에서 어려움을 겪는다. 육상 동물은 폐의 표면에 건조한 공기가 닿으면 폐가 건조해질 수 있는데, 이는 폐를 손상시키고 탈수를 일으키며 기체를 용해하는 폐의 능력을 떨어뜨린다. 한편 수생 동물은 가용 산소가 적은 수중 환경과 수온 차에 의해 변화되는 산소 가용성에 적응해야 한다. 또한 수생 동물은 물속에서 몸을 움직이는 데 많은 근육 운동이 필요하고, 찬 바닷물의 높은 비열 때문에 아가미의 열을 빼앗기며, 삼투압 현상으로 인해 수분 균형에 문제가 발생하기도 한다.

이러한 환경 속에서 수생 동물은 효과적인 호흡을 위해 아가미라는 특수한 기관을 사용한다. 아가미는 물속에 녹아 있는 산소를 흡수하고 체내에 있는 이산화 탄소를 배출하는 기능을 하는데, ㉠[외아가미]와 ㉡[내아가미]로 나뉜다. 외아가미는 몸 밖으로 돌출된 형태로, 표면적이 넓고 형태가 다양하며 유생기 도롱뇽이나 일부 무척추동물에서 나타난다. 외아가미는 주변 물과의 접촉을 극대화하기 위해 많이 흔들려야 하는데, 이는 외부로부터의 손상에 노출되고 아가미를 흔드는 데 많은 에너지가 소모되며 적으로부터 공격당할 위험이 크다는 문제점을 야기한다.

반면에 대부분의 어류, 갑각류, 연체동물 등에 나타나는 내아가미는 구조적으로 정교하며 체내에 위치하여 보호를 받는다. 내아가미는 일반적으로 일정한 형태를 유지하며 ㉢[뿔]라 불리는 딱딱한 껍데기로 덮여 있다. 내아가미는 필라멘트라는 가는 실모양의 구조를 기본 단위로 하며, 이 필라멘트에 라멜라라 불리는 납작한 판이 나란히 배열되어 있다. 각 라멜라 내부에는 수많은 모세 혈관이 분포해 있어 산소와 이산화 탄소의 교환이 효율적으로 이루어진다. 필라멘트는 아가미를 지탱하는 아가미궁에 부착되어 있으며, 필라멘트 양측에는 각각 구심성 혈관과 원심성 혈관이 존재한다. 산소 농도가 낮은 혈액은 필라멘트의 한쪽 측면을 따라 구심성 혈관 속을 흐르며, 산소 농도가 높은 혈액은 원심성 혈관을 흐르며 필라멘트의 다른 측면으로 빠져나간다. 라멜라 안에 있는 모세 혈관 내부에서는 항상 구심성 혈관에서 원심성 혈관으로 혈액이 흐르며, 이와 함께 기체 교환이 일어난다.

내아가미에서 산소를 얻는 과정은 다음과 같다. 우선 어류의 입으로 물이 들어가면, 물은 라멜라 모세 혈관을 흐르는 혈액과 반대 방향으로 라멜라 사이를 흐른다. 즉 라멜라를 가로지르는 물 흐름의 방향이 모세 혈관의 혈류 방향과 상반되는 것인데, 이러한 역류 관계는 물과 혈액 사이의 기체 교환을 최대화한다. 물이 라멜라를 만나면 아가미 모세 혈관 속 산소 농도가 낮은 혈액과 접촉한다. ㉣[산소는 산소 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 압력 기울기에 의해 확산되는데, 산소 농도가 높을 경우 산소 압력이 높으므로, 산소는 물로부터 라멜라의 모세 혈관으로 확산된다.] 그리고 물은 라멜라 표면을 계속 흐르면서 아직 산소를 얻지 못한 모세 혈관을 다시 만난다. 물로부터 아가미 모세 혈관으로 산소 확산이 일어나기 시작했으나 여전히 압력 기울기가 충분하므로 물속에 남아 있는 산소가 라멜라를 따라 계속 확산될 수 있기 때문이다. 이 방법을 통해 물이 뿔개를 빠져나가기 전까지 가능한 한 많은 산소가 물에서 모세 혈관으로 확산된다.

한편 어류가 물을 흡입하여 아가미에서 산소를 흡수한 후 다시 내보내는 것을 환수라고 하는데, 어류가 사용하는 아가미 환수 방법에는 크게 두 가지가 있다. 첫 번째 아가미 환수 방법은 입 펌프 방식으로 입과 뿔개에 있는 근육을 써서 수압을 만들어 한 방향으로 물을 보내는 것이다. 우선 턱을 내려서 입 공간을 크게 만들고 입속의 압력을 낮추어 마치 흡입하는 펌프처럼 작동한다.

이렇게 하여 입속으로 물이 들어오면 다시 수압이 올라간다. 거의 동시에 뿔개가 밖으로 펼쳐져 뿔개 공간을 확장하면서 그 속의 수압을 낮춘다. ㉤[이때 뿔개 공간을 확장하는 것은 입 공간을 크게 만드는 것보다 수압을 더 많이 낮추므로, 밖에서 입으로 들어온 물은 압력의 차에 따라 뿔개 공간으로 이동한다.] 이후 입을 닫고 입 공간을 수축하면 물은 열린 뿔개를 지나 밖으로 나간다. 이때 입 뒤에 있는 가로막 조직은 물이 실수로 식도로 가는 것을 막아 준다. 따라서 수생 동물은 물이 입속으로 들어와도 삼키지는 않고 아가미를 통해 한 방향으로 빠져나가게 한다. 정리하면 입 펌프 방식은 고요한 물속에 가만히 있으면서 물을 입으로 빨아들여 밖으로 내보내는 방식이다.

두 번째 아가미 환수 방법은 흐르는 물속에서 입을 벌린 채 제자리에 있거나 유영하면서 물을 입으로 넣고 아가미를 통해 빼내는 방법이다. 이 방법은 강제 환수 방식이라고 하는데, 입 펌프 방식에 비해 에너지 면에서 효율적이다. 이 방식도 에너지 소모를 필요로 하지만 유영하거나 흐르는 물을 맞이하여 제자리에 머무르기 위한 근육 활동만 필요하므로, 호흡에 필요한 에너지 소모량이 입 펌프 방식에 비해 상대적으로 적다. 많은 어류는 두 가지 환수 방법을 모두 이용하며, 정체된 물속에서 입 펌프 방식을 취하다가 빠르게 유영하거나 물 흐름에 맞설 때는 강제 환수 방식으로 바꾼다. 하지만 참치 같은 어류는 강제 환수만을 하므로 심 없이 유영해야 한다.

입 펌프 방식이나 강제 환수 방식은 모두 관류 체계로 신선하고 산소가 많은 물이 아가미와 접촉할 수 있도록 물이 한쪽 방향으로만 흐르도록 하는 체계이다. 이와 달리 숨을 쉬는 많은 육상 동물은 허파에서 기체 교환을 위해 간만 환기라 부르는 방법을 쓰는데, 이는 신선한 공기를 들이쉬었다가 탁한 공기를 같은 경로를 통해 내뿜는 방법이므로 어류의 환기에 비해 덜 효율적이다. ㉥[어류는 관류 체계의 효율성에도 불구하고 물의 밀도를 극복해야 하기 때문에 에너지 면에서는 큰 비용을 치른다.] 공기로 숨을 쉬어 고른 숨을 쉬기 위해 몸의 총사용 에너지 가운데 오직 1~2%만을 쓰는 것에 비해, 어류는 아가미를 통해 환수하는 데만 휴지 대사율*의 10~20%를 사용하기 때문이다. 이는 수생 동물이 호흡이라는 필수 활동을 하기 위해 얼마나 많은 자원을 소모하는지를 보여 주는 지표이다.

* 휴지 대사율: 생물이 아무 활동도 하지 않고 안정된 상태에서, 생명을 유지하기 위해 소모하는 최소한의 에너지 소비량.

17. 밑줄의 각 문단에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 1문단은 육상 동물과 수생 동물이 호흡 과정에서 각각 직면하는 환경적 어려움을 병렬적으로 제시하고 있다.
- ② 2문단은 아가미의 기능을 소개한 후 아가미를 두 유형으로 나누고, 외아가미의 특성과 그에 수반되는 문제점을 서술하고 있다.
- ③ 3문단은 내아가미의 세부 구조를 계층적으로 설명하면서, 각 구조물의 위치와 기능을 혈류의 방향과 연결하여 서술하고 있다.
- ④ 4문단은 역류 관계에 기반한 산소 확산 과정을 시간 순서에 따라 서술하면서, 압력 기울기의 유지가 기체 교환을 가능하게 하는 핵심 조건임을 밝히고 있다.
- ⑤ 7문단은 관류 체계와 간만 환기의 에너지 효율을 비교하여 관류 체계가 에너지 비용 면에서도 간만 환기보다 우월하다는 결론을 도출하고 있다.

18. ㉠, ㉡, ㉢에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 몸 밖으로 돌출된 구조이므로 주변 물과의 접촉 면적이 넓지만, ㉡은 체내에 위치하여 ㉢에 의해 물리적으로 보호된다.
- ② ㉠이 기체 교환을 위해서는 주변 물과의 접촉을 극대화하도록 많이 흔들려야 하지만, ㉡은 라멜라 사이로 물이 일정한 방향으로 흐르므로 이러한 흔들림이 불필요하다.
- ③ ㉠을 사용하는 유생기 도롱뇽은 ㉡을 사용하는 어류에 비해 아가미를 흔드는 에너지를 절약할 수 있어 호흡 효율이 더 높다.
- ④ ㉡의 내부 구조인 필라멘트와 라멜라는 기체 교환 면적을 확보하면서도 체내에서 일정한 형태를 유지할 수 있도록 조직화되어 있다.
- ⑤ ㉢은 ㉡을 물리적 손상으로부터 보호하는 기능을 하며, 입 펌프 방식에서 수압 변화를 일으키는 공간의 일부로도 작용한다.

19. ㉣를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉣는 모세 혈관 내부의 혈류 속도가 빠를수록 산소 확산이 효율적으로 이루어진다는 원리를 제시하며, 이는 라멜라의 모세 혈관이 가능한 한 좁게 설계되어야 하는 이유를 설명한다.
- ② ㉣는 산소가 농도 차이에 의한 압력 기울기를 따라 물에서 혈액 쪽으로 이동한다는 확산의 원리를 서술하며, 이는 물이 라멜라 표면을 계속 흐르면서도 산소가 지속적으로 모세 혈관으로 확산될 수 있는 물리적 근거가 된다.
- ③ ㉣는 산소 압력이 낮은 곳에서 높은 곳으로 산소가 이동하는 능동 수송의 원리를 설명하며, 이는 물속의 산소가 라멜라의 모세 혈관으로 유입되기 위해 에너지가 소모됨을 의미한다.
- ④ ㉣는 산소 농도가 높은 곳에서 산소 압력이 높다는 사실만을 밝히고 있으며, 이는 물과 혈액 사이의 기체 교환이 왜 역류 관계에서만 가능한지를 직접적으로 설명한다.
- ⑤ ㉣는 산소 압력이 혈액의 이산화 탄소 농도에 의해 결정된다는 원리를 제시하며, 이는 이산화 탄소 배출이 산소 흡수의 선행 조건임을 보여 준다.

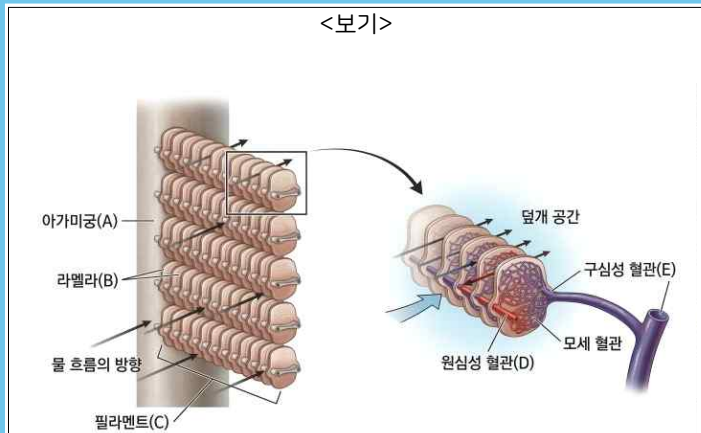
20. ㉣가 글의 논증에서 수행하는 역할을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉣는 입 펌프 방식에서 물이 입 공간에서 덮개 공간으로 이동하는 이유를 압력 차이로 설명하는 인과적 근거로서, 입 펌프 방식이 수압의 차이를 동력으로 삼는 체계임을 뒷받침한다.
- ② ㉣는 입 펌프 방식에서 물이 덮개 공간에서 입 공간으로 이동하는 이유를 압력 차이로 설명하는 인과적 근거로서, 입 펌프 방식이 수압의 차이를 동력으로 삼는 체계임을 뒷받침한다.
- ③ ㉣는 강제 환수 방식이 입 펌프 방식보다 에너지 면에서 효율적인 이유를 수압 차이의 크기로 설명하는 비교 근거로서, 두 방식의 에너지 소모량 차이를 뒷받침한다.
- ④ ㉣는 덮개 공간의 수압이 입 공간의 수압보다 높아지는 과정을 서술하며, 이를 통해 물이 덮개에서 입 방향으로 역류하는 현상이 발생함을 보여 준다.
- ⑤ ㉣는 입 펌프 방식에서 물이 아가미를 양방향으로 통과하는 원리를 설명하며, 이는 관류 체계가 아닌 간만 환기와 유사한 방식임을 시사한다.

21. ㉣의 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 물의 밀도가 공기보다 높기 때문에 물을 아가미로 통과시키는 데 공기를 펴로 유입하는 것보다 더 많은 에너지가 소요된다는 것
- ② 관류 체계는 간만 환기보다 기체 교환의 효율이 낮기 때문에 어류가 동일한 양의 산소를 얻기 위해 추가적인 에너지를 투입해야 한다는 것
- ③ 어류의 아가미는 육상 동물의 폐에 비해 표면적이 좁기 때문에 기체 교환량을 보충하기 위해 더 많은 물을 순환시켜야 한다는 것
- ④ 수중 환경의 산소 농도가 육상 환경보다 항상 낮기 때문에 어류는 호흡 횟수를 늘려야만 생존할 수 있다는 것
- ⑤ 물의 비열이 공기보다 높아 아가미에서 열 손실이 발생하며, 이를 보상하기 위해 어류의 대사율이 육상 동물보다 반드시 높다는 것

22. 뒷글과 <보기>를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?



위 그림은 어류의 내아가미 구조를 나타낸 것이다. 아가미궁(A)에 필라멘트(C)가 부착되어 있고, 필라멘트에는 라멜라(B)가 나란히 배열되어 있다. 라멜라 내부의 모세 혈관에서 혈액은 원심성 혈관(D) 쪽으로 흐르며, 구심성 혈관(E)으로부터 혈액이 공급된다. 물은 라멜라 사이를 흐르며 덮개 공간으로 빠져나간다.

해양 생물학자 기는 내아가미에서 라멜라(B)가 수행하는 기능에 주목하였다. 기는 B의 수가 많을수록 기체 교환 면적이 넓어지고, B 사이의 간격이 좁을수록 물과 혈액의 접촉 밀도가 높아진다는 가설을 세웠다. 그런데 기는 B 사이의 간격이 지나치게 좁아지면 물의 흐름에 대한 저항이 커져 오히려 물이 B 사이를 원활하게 통과하지 못할 수 있다는 점도 고려하였다.

- ① B 사이의 간격이 좁아지면 물과 B 내부의 모세 혈관 사이의 거리가 줄어들어 산소 확산에 유리한 조건이 형성될 수 있다.
- ② B의 수가 증가하면 C 위에 배열되는 B의 총 표면적이 늘어나므로, 물과 혈액 사이에서 기체 교환이 이루어지는 면적이 확대될 수 있다.
- ③ B 사이의 간격이 지나치게 좁아져 물의 흐름이 저해되면, 역류 관계에 의한 압력 기울기의 유지가 어려워져 기체 교환 효율이 오히려 감소할 수 있다.
- ④ B의 수가 증가하더라도 E를 통해 공급되는 혈액의 산소 농도가 이미 높은 상태라면, B의 모세 혈관에서의 추가적인 산소 확산은 제한될 수 있다.
- ⑤ B 사이의 간격이 넓어지면 물의 흐름에 대한 저항이 줄어들어 물의 유속이 빨라지므로, B 내부의 모세 혈관으로 확산되는 산소의 총량은 반드시 증가한다.

수산 양식 전문가 선은 양식장에서 어류의 호흡 효율을 최적화하기 위한 환경 설계를 하고 있다. 선은 다음과 같은 다섯 가지 양식장 환경을 설계하였다.

- (가) 수조 내에 일정한 방향의 물 흐름을 인공적으로 만들어 주되, 유속을 어류가 편안하게 유영할 수 있는 수준으로 조절한 환경.
- (나) 수조의 물을 완전히 정지시키되, 용존 산소량을 인공적으로 높여 물속에 녹아 있는 산소의 양을 풍부하게 유지한 환경.
- (다) 수조 내에 매우 빠른 물 흐름을 만들어 어류가 물 흐름에 맞서 격렬히 유영해야 하는 환경.
- (라) 수조의 물을 정지시키고, 용존 산소량도 자연 상태보다 현저히 낮게 유지한 환경.
- (마) 수조 내에 간헐적으로 물 흐름을 만들어, 물이 흐르는 시간과 정지하는 시간을 교대로 반복하는 환경.

- ① (가)에서 어류는 물 흐름을 이용하여 강제 환수 방식으로 호흡할 수 있으며, 입 펌프 방식에 비해 호흡에 필요한 에너지 소모가 상대적으로 적을 것이다.
- ② (나)에서 어류는 입 펌프 방식으로 호흡하되, 물속에 산소가 풍부하므로 역류 관계를 통한 기체 교환에서 물로부터 모세 혈관으로 확산되는 산소의 양이 극히 적을 것이다.
- ③ (다)에서 어류는 강제 환수 방식으로 호흡할 수 있으나, 격렬한 유영으로 인한 근육 활동의 에너지 소모가 매우 클 것이다.
- ④ (라)에서 어류는 입 펌프 방식으로 환수하지만, 용존 산소량이 낮아 물과 혈액 사이의 산소 압력 기울기가 작으므로 기체 교환 효율이 (나)에 비해 낮을 것이다.
- ⑤ (마)에서 어류는 물이 흐르는 시간에는 강제 환수 방식을, 물이 정지하는 시간에는 입 펌프 방식을 번갈아 사용할 수 있을 것이다.

23. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 상황을 판단한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

24. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

비교 생리학자 한은 수생 동물과 육상 동물의 호흡 체계를 종합적으로 비교하기 위해 아래와 같은 표를 작성하였다.

비교 항목	어류의 아가미	육상 동물의 허파
기체 교환 매질	물	공기
매질의 밀도	높음	낮음
환기 방식	관류 체계	간만 환기
매질의 흐름 방향	한 방향	동일 경로 왕복
기체 교환 보조 기제	역류 관계	해당 없음
호흡 에너지 비용(비율)	휴지 대사율의 10~20%	총사용 에너지의 1~2%
아가미/허파의 물리적 보호	덮개(겉데기)	흉곽(갈비뼈)

- ① 어류가 물이라는 고밀도 매질을 아가미로 통과시키기 위해 치르는 에너지 비용이 육상 동물에 비해 큰 것은, 관류 체계의 기체 교환 효율이 간만 환기보다 낮기 때문이다.
- ② 어류의 관류 체계에서 매질이 한 방향으로 흐르는 것과 역류 관계가 결합됨으로써 기체 교환 효율이 높아지며, 이는 고밀도 매질을 사용해야 하는 환경에서 에너지 비용의 부담을 상쇄하기 위한 적응으로 이해할 수 있다.
- ③ 육상 동물의 간만 환기에서 신선한 공기와 탁한 공기가 같은 경로를 통해 이동하는 것은 관류 체계보다 효율적인데, 이는 공기의 밀도가 낮아 같은 경로를 왕복하더라도 에너지 소모가 거의 없기 때문이다.
- ④ 어류의 호흡 에너지 비용이 육상 동물보다 높은 이유는 전적으로 역류 관계를 유지하기 위해 추가적인 근육 활동이 필요하기 때문이며, 물의 밀도는 호흡 에너지 비용과 무관하다.
- ⑤ 어류의 아가미가 덮개로 보호되고 육상 동물의 허파가 흉곽으로 보호되는 것은 두 기관이 동일한 환기 방식을 사용하기 때문에 나타나는 공통적인 적응이다.

정답 및 해설

1. 정답: ②

정답 해설: 뒷글은 2문단에서 아가미를 외아가미와 내아가미로 분류하고 구조적 차이를 설명한 뒤, 3~4문단에서 내아가미의 필라멘트·라멜라 구조와 역류 관계를 통한 기체 교환 원리를 구체적으로 제시하고 있다.

오답 해설:

- ① 뒷글은 호흡 기관의 진화적 기원이나 통시적 적응 방향을 다루지 않는다.
- ③ 수치 데이터(1~2%, 10~20%)가 일부 제시되지만, 논의의 중심은 구조와 원리 설명이며 수치만으로 검증하고 있지 않다.
- ④ 환수 방법은 시간 순서가 아니라 방식의 차이에 따라 병렬적으로 설명되며, 생태학적 등장 배경은 서술되지 않는다.
- ⑤ 관류 체계와 간만 환기는 대비적으로 제시될 뿐, 두 체계의 결합이나 시너지 효과는 언급되지 않는다.

2. 정답: ③

정답 해설: 3문단에서 "라멜라 안에 있는 모세 혈관 내부에서는 항상 구심성 혈관에서 원심성 혈관으로 혈액이 흐른다"고 서술하고 있다. 따라서 혈액은 구심성 혈관에서 원심성 혈관 방향으로 흐르며, ③은 방향이 반대로 서술되어 있으므로 일치하지 않는다.

오답 해설:

- ① 2문단에서 외아가미가 주변 물과의 접촉을 극대화하기 위해 많이 흔들려야 하고 이로 인해 에너지가 소모된다고 서술하고 있다.
- ② 3문단에서 필라멘트 양측에 구심성 혈관과 원심성 혈관이 존재한다고 서술하고 있다.
- ④ 5문단에서 입 뒤의 가로막 조직이 물이 식도로 가는 것을 막는다고 서술하고 있다.
- ⑤ 6문단에서 많은 어류가 정체된 물속에서 입 펌프 방식을 취하다가 빠르게 유영하거나 물 흐름에 맞설 때 강제 환수 방식으로 바꾼다고 서술하고 있다.

3. 정답: ④

정답 해설: 5문단과 7문단에 따르면 ㉠(입 펌프 방식)과 ㉡(강제 환수 방식)은 모두 관류 체계에 해당하며, 관류 체계는 물이 한쪽 방향으로만 흐르도록 하는 체계이다. 양방향이나 일방향으로 물이 흐르므로 ④는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 5문단에서 턱을 내려 입 공간을 확장하는 것과 거의 동시에 덮개가 밖으로 펼쳐진다고 서술하고 있으며, 이 과정이 물의 일방향 흐름을 만든다.
- ② 5문단에서 덮개 공간을 확장하는 것이 입 공간을 크게 만드는 것보다 수압을 더 많이 낮추므로 물이 덮개 공간으로 이동한다고 서술하고 있다.
- ③ 6문단에서 강제 환수 방식은 유영하거나 흐르는 물을 맞이하여 제자리에 머무르기 위한 근육 활동만 필요하다고 서술하고 있으므로, 입 펌프 방식처럼 입과 덮개를 능동적으로 움직이는 별도의 펌프 작용은 필요하지 않다.
- ⑤ 6문단에서 참치 같은 어류는 강제 환수만을 하므로 심 없이 유영해야 한다고 서술하고 있고, 5문단에서 입 펌프 방식은 고요한 물속에서 가만히 있으면서 사용하는 방식이라고 서술하고 있다.

4. 정답: ④

정답 해설: ②에 따르면, 산소 농도가 낮은 혈액이 구심성 혈관(E)을 흐르고 산소 농도가 높은 혈액이 원심성 혈관(D)을 흐른다. 따라서 D를 흐르는 혈액의 산소 농도가 E를 흐르는 혈액의 산소 농도보다 높은 것이지, 낮은 것이 아니다. 기체 교환이 지속되는 이유는 D의 산소 농도가 E보다 낮아져서 아니라, 물과 혈액의 역류 관계에 의한 압력 기울기 유지 때문이다.

오답 해설:

- ① ②에서 산소 농도가 낮은 혈액이 구심성 혈관을 흐르고, 산소 농도가 높은 혈액이 원심성 혈관을 흐른다고 서술하고 있으므로, E(구심성)를 통해 들어오는 혈액은 산소 농도가 낮고 D(원심성)를 통해 빠져나가는 혈액은 산소 농도가 높다.
- ② 3문단에서 모세 혈관 내부에서는 구심성 혈관에서 원심성 혈관으로 혈액이 흐르며 기체 교환이 일어난다고 서술하고 있으므로, B의 모세 혈관에서 E에서 D 방향으로 혈액이 흐르는 동안 기체 교환이 이루어진다.
- ③ ②에서 구심성 혈관은 필라멘트의 한쪽 측면, 원심성 혈관은 다른 측면에 있다고 서술하고 있으므로, E와 D는 C의 서로 다른 측면에 위치한다.
- ⑤ 3문단에서 필라멘트는 아가미를 지탱하는 아가미궁에 부착되어 있다고 서술

하고 있으므로, A(아가미궁)가 C(필라멘트)를 지탱하는 구조물이라는 해석은 적절하다.

5. 정답: ②

정답 해설: 4문단에서 물이 라멜라를 만나면 모세 혈관 속 산소 농도가 낮은 혈액과 접촉하여 산소가 확산되고, 물이 라멜라 표면을 계속 흐르면서 아직 산소를 얻지 못한 모세 혈관을 다시 만나며, 여전히 압력 기울기가 충분하므로 물속의 산소가 계속 확산된다고 서술하고 있다. 역류 관계에서는 물의 흐름 방향과 혈액의 흐름 방향이 반대이므로, 산소를 일부 잃은 물이 아직 산소를 거의 얻지 못한 혈액과 만나게 되어 라멜라 전체 구간에 걸쳐 압력 기울기가 유지된다.

오답 해설:

- ① 이 선지가 설명하는 현상은 병류(같은 방향 흐름)의 한계이며, ④의 이유가 아니라 역류가 이를 극복하는 배경에 해당한다. 또한 ④의 이유를 직접적으로 서술하고 있지 않다.
- ③ 역류 관계와 모세 혈관 내부 수압의 상승 사이에는 지문에서 근거를 찾을 수 없으며, 산소 확산은 수압이 아니라 산소 압력 기울기에 의해 이루어진다.
- ④ 난류 발생에 의한 확산 속도 증가는 지문에 언급되지 않은 외부 지식이다.
- ⑤ 구심성 혈관과 원심성 혈관의 혈류 속도가 동일해진다는 내용은 지문에 서술되어 있지 않다.

6. 정답: ④

정답 해설: 5문단에서 입 펌프 방식은 입과 덮개에 있는 근육을 능동적으로 사용하여 물을 한 방향으로 보내는 방식이고, 6문단에서 강제 환수 방식은 흐르는 물속에서 입을 벌린 채 물을 아가미로 통과시키는 방식이라고 서술하고 있다. 두 번째 실험에서 물 흐름이 존재하는 상태에서 어류 X가 입을 벌린 채 덮개 움직임을 줄여준 것은, 물의 흐름 자체가 아가미로의 물 공급을 담당하게 되어 입과 덮개의 능동적 펌프 작용이 불필요해졌기 때문이다.

오답 해설:

- ① 첫 번째 실험(고요한 물)에서 입과 덮개를 규칙적으로 움직인 것은 입 펌프 방식에 해당하고, 두 번째 실험(물 흐름 존재)에서 덮개 움직임이 줄여준 것은 강제 환수 방식으로 전환한 것이므로, ①의 설명은 순서가 반대이다.
- ② 기체 교환이 피부를 통해 이루어졌다는 내용은 지문에 서술되어 있지 않다. 관류 체계는 여전히 유지된다.
- ③ 6문단에서 참치 같은 어류는 강제 환수만을 하므로 심 없이 유영해야 한다고 서술하고 있다. 어류 Y가 고요한 물속에서 장시간 버티지 못하고 유영하려는 행동을 보인 것은 입 펌프 방식을 사용할 수 없는 어류, 즉 강제 환수만을 하는 어류이기 때문이지, 입 펌프 방식의 에너지 소모가 크기 때문이 아니다.
- ⑤ 어류 Y가 고요한 물속에서 장시간 버티지 못한 것은 입 펌프 방식으로 충분한 산소를 확보할 수 있는 것이 아니라, 강제 환수만을 하는 어류이기 때문이다.

7. 정답: ⑤

정답 해설: <보기>에서 어류 P가 유영 시 환수에 사용하는 에너지 비율이 휴지 상태와 동일(15%)하다면, 유영 시 환수에 사용하는 에너지는 $300\text{kcal} \times 15\% = 45\text{kcal}$ 이다. 그런데 유영 시 총 에너지 소비량(300kcal)에서 환수 에너지(45kcal)를 빼면 255kcal이고, 휴지 시 총 에너지(100kcal)에서 환수 에너지(15kcal)를 빼면 85kcal이다. 추가된 에너지 소비(200kcal)는 환수 에너지 증가분(30kcal)과 그 외 활동 에너지 증가분(170kcal)을 모두 포함한다. 따라서 추가 에너지 소비가 '전적으로' 호흡 외의 근육 활동에 기인한다는 서술은 부적절하다.

오답 해설:

- ① 어류 P의 환수 에너지(15kcal)는 휴지 대사율(100kcal)의 15%이며, 이는 뒷글에서 제시한 10~20%의 범위 안에 있다.
- ② 육상 동물 Q의 호흡 에너지(3kcal)는 총사용 에너지(200kcal)의 1.5%이며, 이는 뒷글에서 제시한 1~2%의 범위 안에 있다.
- ③ 어류 P의 환수 에너지(15kcal)가 육상 동물 Q의 호흡 에너지(3kcal)보다 크며, 이는 7문단에서 수생 동물의 호흡 비용이 육상 동물에 비해 크다는 서술과 부합한다.
- ④ 유영 시 환수 에너지는 $300\text{kcal} \times 15\% = 45\text{kcal}$ 이며, 이는 안정 시 15kcal보다 절대량이 증가한 것이다.

8. 정답: ⑤

정답 해설: '정체(停滯)'의 표준국어대사전상 의미는 '사물이 발전하거나 나아가

지 못하고 한자리에 머물러 그침'이다. 지문에서 '정체된 물속에서'라는 표현은 물이 흐르지 않고 한곳에 머물러 있는 상태를 가리킨다. '부피나 규모가 줄어듦'은 '축소(縮小)'에 해당하는 의미이므로, ⑤는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① '가용(可用)'은 '사용할 수 있음'이라는 뜻으로, 지문에서 '가용 산소'는 '사용할 수 있는 산소'를 의미한다.
- ② '삼투압(滲透壓)'은 '삼투 현상이 일어날 때에 반투성의 막이 받는 압력'이라는 뜻이다.
- ③ '야기(惹起)'는 '일이나 사건 따위를 끌어 일으킴'이라는 뜻으로, 지문에서 문제점을 야기한다는 표현에 사용되었다.
- ④ '상반(相反)'은 '서로 반대되거나 어긋남'이라는 뜻으로, 지문에서 물 흐름과 혈류 방향이 상반된다는 표현에 사용되었다.

9. 정답: ②

정답 해설: 윗글은 수생 동물의 호흡 기관인 아가미의 구조(외아가미·내아가미, 필라멘트·라멜라·모세 혈관), 역류 관계를 통한 기체 교환 원리, 두 가지 환수 방식(입 펌프·강제 환수), 그리고 관류 체계와 간만 환기의 에너지 비용 비교를 중심으로 서술하고 있다. 따라서 윗글의 중심 화제는 ②가 가장 적절하다.

오답 해설:

- ① 진화의 계통학적 경로는 윗글에서 다루지 않는다.
- ③ 면역학적 방어 기제는 언급되지 않으며, 외아가미와 내아가미의 비교는 구조와 기능에 한정된다.
- ④ 수온에 따른 대사율 변동의 조절 기제는 윗글의 주된 논의 대상이 아니다.
- ⑤ 관류 체계와 간만 환기에 대한 비교 실험 결과는 제시되지 않으며, 원리적 차이만 서술하고 있다.

10. 정답: ③

정답 해설: 5문단에서 "뿔개 공간을 확장하는 것은 입 공간을 크게 만드는 것보다 수압을 더 많이 낮추므로"라고 서술하고 있으므로, ③은 윗글의 내용과 일치한다.

오답 해설:

- ① 체내에 위치하여 보호를 받으며 딱딱한 껍데기로 덮여 있는 것은 내아가미이다. 외아가미는 몸 밖으로 돌출된 형태이다.
- ② 라멜라는 필라멘트에 나란히 배열된 납작한 판이며, 각 라멜라 내부에는 수많은 모세 혈관이 분포해 있다고 서술하고 있다.
- ④ 강제 환수 방식은 흐르는 물속에서 입을 벌린 채 물을 아가미로 통과시키는 방식이며, 입과 뿔개의 근육을 능동적으로 사용하는 것은 입 펌프 방식이다.
- ⑤ 간만 환기는 신선한 공기를 들이쉬었다가 탁한 공기를 같은 경로를 통해 내뿜는 방식이므로, 서로 다른 경로를 사용한다는 서술은 부적절하며, 어류의 관류 체계에 비해 덜 효율적이라고 서술하고 있다.

11. 정답: ③

정답 해설: 3문단에서 "라멜라 안에 있는 모세 혈관 내부에서는 항상 구심성 혈관에서 원심성 혈관으로 혈액이 흐르며, 이와 함께 기체 교환이 일어난다"고 서술하고 있다. 이는 ㉠(구심성 혈관)에서 ㉡(원심성 혈관)으로 혈액이 직접 이동하는 것이 아니라, 라멜라의 모세 혈관을 경유하여 흐르는 것임을 의미한다.

오답 해설:

- ① 3문단에 따르면 산소 농도가 낮은 혈액이 ㉠(구심성 혈관)을 흐르고, 산소 농도가 높은 혈액이 ㉡(원심성 혈관)을 흐르므로, ①의 설명은 반대이다.
- ② ㉠과 ㉡은 필라멘트의 양측에 존재하는 혈관이지 라멜라 내부에 위치하는 것이 아니며, 필라멘트의 같은 측면이 아니라 서로 다른 측면에 있다.
- ④ ㉡(원심성 혈관)을 통해 빠져나가는 혈액은 기체 교환을 거쳐 산소 농도가 높아진 상태이지, 이산화 탄소 농도가 높아진 상태가 아니다. 또한 원심성 혈관을 빠져나간 혈액이 다시 구심성 혈관으로 직접 되돌아가는 순환 경로는 지문에 서술되어 있지 않다.
- ⑤ 3문단에서 필라멘트 양측에 각각 구심성 혈관과 원심성 혈관이 존재한다고 서술하고 있으므로, 동일한 측면에 나란히 배열되어 있다는 것은 부적절하다.

12. 정답: ④

정답 해설: 6문단에서 강제 환수 방식도 "에너지 소모를 필요로 하지만 유효하거나 흐르는 물을 맞이하여 제자리에 머무르기 위한 근육 활동만 필요하므로, 호흡에 필요한 에너지 소모량이 입 펌프 방식에 비해 상대적으로 적다"고 서술하고

있다. 즉, 강제 환수 방식에서도 유효이나 제자리 유지를 위한 근육 활동이 필요하며, 근육 활동이 '전혀 필요 없다'는 것은 부적절하다.

오답 해설:

- ① [A]에서 물 흐름과 혈류의 역류 관계가 기체 교환을 최대화한다고 설명하고 있다.
- ② [A]에서 물이 라멜라 표면을 계속 흐르면서 아직 산소를 얻지 못한 모세 혈관을 만나고, 여전히 압력 기울기가 충분하여 산소가 계속 확산된다고 서술하고 있다.
- ③ [B]에서 턱을 내려 입 공간을 확장하고, 뿔개를 펼쳐 뿔개 공간의 수압을 더 낮추어 물이 뿔개 공간으로 이동하는 과정을 구체적으로 보여 주고 있다.
- ⑤ [A]는 산소 확산의 물리적 원리(역류 관계, 압력 기울기)를, [B]는 물을 아가미로 공급하고 배출하는 두 가지 방식(입 펌프, 강제 환수)을 설명하고 있으므로, 서로 다른 층위를 다루고 있다는 분석은 적절하다.

13. 정답: ②

정답 해설: ⑥는 2문단의 첫 문장으로, 1문단에서 서술한 수생 동물의 호흡 환경상 어려움(가용 산소 부족, 수온 차, 높은 비열, 삼투압 등)을 배경으로 수용하면서, 이에 대한 적응 수단으로서 아가미라는 특수 기관을 처음 도입하는 전환점 역할을 한다. ㉠ 이후의 서술은 아가미의 유형 분류(외아가미·내아가미), 내아가미의 세부 구조, 기체 교환 원리, 환수 방식 등으로 전개되므로, ⑥는 이러한 상세 서술로 나아가는 논리적 교두보 기능을 수행한다.

오답 해설:

- ① ㉠은 육상 동물의 호흡 문제에 대한 해결책이 아니라, 수생 동물의 적응 수단을 제시하는 문장이다. 이후 서술에서 육상 동물의 폐 기능 개선 방안은 다루어지지 않는다.
- ③ ㉠은 아가미의 사용이라는 사실을 도입할 뿐, 외아가미와 내아가미의 구조적 차이를 요약하고 있지 않다. 두 유형의 비교는 ㉠ 이후의 문장들에서 전개된다.
- ④ ㉠에는 아가미의 기체 교환 효율이 폐보다 우월하다는 평가가 담겨 있지 않으며, 7문단에서 오히려 어류가 에너지 면에서 큰 비용을 치른다고 서술하고 있다.
- ⑤ ㉠은 아가미의 도입을 제시하는 문장이지만, 환수 방식의 에너지 비용 문제를 예고하는 기능을 수행하지 않는다.

14. 정답: ②

정답 해설: 4문단에서 역류 관계에서는 물이 라멜라 표면을 흐르면서 아직 산소를 얻지 못한 모세 혈관을 계속 만나고, 여전히 압력 기울기가 충분하여 산소가 라멜라 전체 구간에 걸쳐 확산될 수 있다고 서술하고 있다. 만약 물과 혈액이 같은 방향(병류)으로 흐르면, 처음에 산소 농도가 높은 물이 산소 농도가 낮은 혈액을 만나 산소가 확산되지만, 물의 산소가 줄고 혈액의 산소가 늘면서 D 쪽 끝에서는 물과 혈액의 산소 농도가 비슷해져 압력 기울기가 소실된다. 따라서 라멜라 전체 구간에 걸친 지속적인 산소 확산이 불가능해져 역류 조건보다 기체 교환 효율이 낮아질 것이다.

오답 해설:

- ① 병류 조건에서 E 쪽 끝에서는 산소 농도가 높은 물이 산소 농도가 낮은 혈액과 만나므로 농도 차이가 크지만, 이는 역류 조건에서도 마찬가지이며, 라멜라의 반대쪽 끝(D 쪽)에서 압력 기울기가 소실되므로 기체 교환의 총량은 오히려 감소한다.
- ③ 병류 조건에서는 라멜라 후반부에서 산소 확산이 거의 일어나지 않으므로, D를 빠져나가는 혈액의 산소 농도는 역류 조건보다 낮아진다.
- ④ 모세 혈관 구조가 변하지 않더라도 물과 혈액의 흐름 방향에 따라 압력 기울기의 유지 여부가 달라지므로, 기체 교환 효율은 동일하지 않다.
- ⑤ 병류 조건에서 물의 통과 속도가 빨라진다는 근거는 지문에 없으며, 산소와 이산화 탄소의 확산이 분리되어 다른 방향으로 변화한다는 내용 역시 지문에서 뒷받침되지 않는다.

15. 정답: ③

정답 해설:

- ㄱ. ㉠에 따르면 관류 체계는 물이 한쪽 방향으로만 흐르도록 하는 체계이다. 갑각류 A의 내아가미에서 물이 한 방향으로만 흐르는 것이 관찰되었으므로, 관류 체계에 해당한다는 판단은 적절하다. (적절)
- ㄴ. ㉠에 따르면 관류 체계는 물이 한쪽 방향으로만 흐르도록 하는 체계이다. 그런데 성체 양서류 B의 허파 환기 방식은 신선한 공기를 들이마시고 같은 경로로 탁한 공기를 내보내는 것이므로, 이는 7문단에서 서술한 간만 환기에 해당한다.

간만 환기는 관류 체계가 아니므로, L의 판단은 부적절하다. (부적절)

C. 윗글에 따르면 입 펌프 방식이나 강제 환수 방식은 모두 관류 체계이고, 4문단에서 역류 관계가 기체 교환을 최대화한다고 서술하고 있다. 심해 어류 C가 물을 한 방향으로 통과시키면서(관류 체계) 라멜라에서의 역류 관계를 통해 산소 흡수를 극대화하는 것은 윗글의 서술과 부합하므로, C의 판단은 적절하다. (적절)

따라서 적절한 것은 ㄱ과 C이므로 정답은 ③이다.

16. 정답: ④

정답 해설: <보기>에서 수온이 올라가면 어류의 대사율이 증가한다고 제시하고 있다. 실제로 (가)에서 (다)로 갈수록 수온이 상승하면서 휴지 대사율도 60kcal → 100kcal → 150kcal로 증가한다. 이는 수온 상승에 따라 기초적인 생명 유지 에너지 소비가 '증가'하는 것이지 '줄어드는' 것이 아니다. 따라서 ④는 적절하지 않다.

오답 해설:

① <보기>에서 세 수조는 모두 물이 흐르지 않는 조건이므로, 강제 환수 방식이 아닌 입 펌프 방식이 사용될 것이다. 윗글 6문단에서 정해진 물속에서 입 펌프 방식을 취한다고 서술하고 있으므로, ①의 추론은 적절하다.

② (가) $7.2/60 = 12\%$, (나) $15/100 = 15\%$, (다) $30/150 = 20\%$ 로, 수온이 높을수록 비율이 증가하는 경향이 나타난다.

③ 수온이 상승하면 용존 산소량이 감소하므로, 동일한 양의 산소를 얻기 위해 더 많은 물을 통과시켜야 하고, 이에 따라 환수에 소요되는 에너지의 비율이 높아진다는 추론은 윗글의 1문단(가용 산소가 적은 수중 환경에 적응해야 함)과 부합한다.

⑤ (가) 12%, (나) 15%, (다) 20%로 세 어류 모두 윗글 7문단에서 제시한 10~20% 범위 안에 있다.

17. 정답: ⑤

정답 해설: 7문단에서 관류 체계는 간만 환기보다 기체 교환의 효율 면에서는 우월하다고 서술하고 있으나, 에너지 비용 면에서는 어류가 물의 밀도를 극복해야 하므로 오히려 큰 비용을 치른다고 서술하고 있다. 즉, 관류 체계가 에너지 비용 면에서도 간만 환기보다 우월하다는 결론이 아니라, 기체 교환 효율은 높지만 에너지 비용은 더 크다는 양면적 비교를 하고 있다. 따라서 ⑤의 '에너지 비용 면에서도 간만 환기보다 우월하다는 결론'은 적절하지 않다.

오답 해설:

① 1문단은 육상 동물의 폐 건조 문제와 수생 동물의 가용 산소·수온·비열·삼투압 문제를 병렬적으로 제시하고 있다.

② 2문단은 아가미의 기능(산소 흡수·이산화 탄소 배출)을 소개한 후 외아가미와 내아가미로 나누고, 외아가미의 특성(돌출, 넓은 표면적)과 문제점(손상, 에너지 소모, 공격 위험)을 서술하고 있다.

③ 3문단은 내아가미 → 덮개 → 필라멘트 → 라멜라 → 모세 혈관 → 아가미궁 → 구심성/원심성 혈관의 순서로 계층적 구조를 설명하며 혈류 방향과 연결하고 있다.

④ 4문단은 물이 입으로 들어감 → 라멜라 사이를 흐름 → 모세 혈관과 접촉 → 산소 확산 → 물이 계속 흐르며 확산 지속 → 덮개를 빠져나감의 시간 순서를 따르며, 압력 기울기의 유지가 핵심 조건임을 밝히고 있다.

18. 정답: ③

정답 해설: 2문단에서 외아가미(㉠)는 주변 물과의 접촉을 극대화하기 위해 많이 흔들려야 하며, 이로 인해 에너지가 소모된다고 서술하고 있다. 따라서 ㉠을 사용하는 유생이 도롱뇽은 아가미를 흔드는 데 많은 에너지를 소모하므로, ㉠을 사용하는 어류에 비해 호흡 효율이 더 높다고 볼 수 없다. ㉢은 인과 관계가 반대로 서술되어 있다.

오답 해설:

① 2문단에서 ㉠(외아가미)은 몸 밖으로 돌출된 형태로 표면적이 넓다고 서술하고 있고, 3문단에서 ㉠(내아가미)은 체내에 위치하여 보호를 받으며 ㉡(덮개)이라 불리는 딱딱한 껍데기로 덮여 있다고 서술하고 있다.

② ㉠은 주변 물과의 접촉을 극대화하기 위해 많이 흔들려야 하지만, ㉡에서는 라멜라 사이로 물이 일정한 방향으로 흘러 기체 교환이 이루어지므로 이러한 흔들림이 불필요하다.

④ 3문단에서 내아가미는 필라멘트를 기본 단위로 하고 라멜라가 배열되어 있으며, 일정한 형태를 유지한다고 서술하고 있다.

⑤ ㉡(덮개)은 내아가미를 물리적으로 보호하는 딱딱한 껍데기이며, 5문단에서 입 펌프 방식의 작동 과정에서 덮개 공간이 확장·수축되어 수압 변화를 일으키는 공간으로 기능한다.

19. 정답: ②

정답 해설: ㉢은 산소가 압력 기울기를 따라 산소 압력이 높은 곳(산소 농도가 높은 물)에서 낮은 곳(산소 농도가 낮은 혈액)으로 확산된다는 원리를 서술하고 있다. 이 원리는 ㉡ 이후에 이어지는 서술, 즉 물이 라멜라 표면을 계속 흐르면서 아직 산소를 얻지 못한 모세 혈관을 만나고, 여전히 압력 기울기가 충분하므로 산소가 계속 확산될 수 있다는 설명의 물리적 근거가 된다.

오답 해설:

① ㉢은 혈류 속도와 산소 확산의 관계나 모세 혈관의 너비에 대해 서술하고 있지 않다. ㉡의 핵심은 압력 기울기에 의한 확산이다.

③ ㉡에서 서술한 것은 산소 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로의 확산이지, 낮은 곳에서 높은 곳으로의 능동 수송이 아니다. 에너지 소모에 의한 능동 수송은 지문에 언급되지 않는다.

④ ㉢은 산소가 압력 기울기에 의해 확산된다는 원리를 밝히고 있으나, 이것이 '역류 관계에서만' 기체 교환이 가능한 이유를 직접 설명하는 것은 아니다. 역류가 아니더라도 산소 확산은 일어날 수 있으며, 역류의 이점은 라멜라 전체 구간에 걸쳐 압력 기울기가 '유지'된다는 점이다.

⑤ ㉡에서 산소 압력은 산소 농도에 의해 결정된다고 서술하고 있지, 이산화 탄소 농도에 의해 결정된다고 서술하고 있지 않다. 이산화 탄소 배출이 산소 흡수의 선행 조건이라는 내용도 지문에 없다.

20. 정답: ①

정답 해설: ㉣은 입 펌프 방식에서 덮개 공간을 확장하는 것이 입 공간을 크게 만드는 것보다 수압을 더 많이 낮추므로, 밖에서 입으로 들어온 물이 압력의 차에 따라 덮개 공간으로 이동한다고 서술하고 있다. 이는 물이 입 공간에서 덮개 공간으로 이동하는 이유를 압력 차이로 설명하는 인과적 근거이며, 입 펌프 방식이 수압의 차이를 동력으로 삼아 물의 일방향 흐름을 구현하는 체계임을 뒷받침한다.

오답 해설:

② ㉣은 물이 입 공간에서 덮개 공간으로 이동하는 과정을 설명하는 것이지, 덮개 공간에서 입 공간으로 이동하는 과정을 설명하는 것이 아니다. 물의 이동 방향이 반대로 서술되어 있다.

③ ㉣은 입 펌프 방식 내부의 수압 차이를 설명할 뿐, 강제 환수 방식과의 에너지 효율 비교 근거로 기능하지 않는다. 두 방식의 에너지 소모량 차이는 6문단에서 별도로 서술된다.

④ ㉣에서 덮개 공간의 수압은 입 공간보다 더 '낮아진다'고 서술하고 있으므로, 덮개 공간의 수압이 입 공간보다 높아진다는 것은 반대이다. 또한 물이 덮개에서 입 방향으로 역류한다는 내용은 지문에 없다.

⑤ ㉣은 입 펌프 방식에서 물이 입에서 덮개 방향으로 한 방향으로 이동하는 원리를 설명하는 것이지, 양방향 통과를 설명하는 것이 아니다. 입 펌프 방식은 관류 체계에 해당하므로 간만 환기와 유사하다는 시사도 부적절하다.

21. 정답: ①

정답 해설: ㉢은 "어류는 관류 체계의 효율성에도 불구하고 물의 밀도를 극복해야 하기 때문에 에너지 면에서는 큰 비용을 치른다"고 서술하고 있다. 이 진술이 성립하려면, 물의 밀도가 높다는 사실이 곧 물을 아가미로 통과시키는 데 더 많은 에너지가 소요된다는 것과 연결되어야 한다. 즉, 물의 밀도가 공기보다 높기 때문에 물을 아가미로 통과시키는 데 공기를 펌로 유입하는 것보다 더 많은 에너지가 소요된다는 것이 ㉢의 숨겨진 전제이다. 지문의 후속 문장에서 육상 동물이 호흡에 총사용 에너지의 1~2%만 쓰는 반면, 어류는 휴지 대사율의 10~20%를 쓴다는 수치 비교가 이 전제를 뒷받침한다.

오답 해설:

② ㉢은 관류 체계의 '효율성에도 불구하고' 에너지 비용이 크다고 서술하고 있으므로, 관류 체계의 기체 교환 효율이 낮다는 것은 ㉢의 전제와 모순된다.

③ 어류의 아가미 표면적이 폐에 비해 좁다는 내용은 지문에 서술되어 있지 않으며, ㉢은 표면적이 아니라 물의 밀도를 에너지 비용의 원인으로 제시하고 있다.

④ 수중 환경의 산소 농도가 '항상' 낮다는 것은 지문에서 뒷받침되지 않으며, ㉢의 논거는 산소 농도가 아니라 물의 밀도이다.

⑤ 비열에 의한 열 손실과 대사율의 관계는 ㉢가 전제하는 내용이 아니며, ㉢은

물의 밀도를 극복하는 데 드는 에너지 비용을 논하고 있다.

22. 정답: ⑤

정답 해설: B 사이의 간격이 넓어지면 물의 흐름에 대한 저항이 줄어들어 물의 유속이 빨라질 수 있으나, 유속이 빨라지면 물이 B의 모세 혈관과 접촉하는 시간이 단축될 수 있으므로, 산소 확산의 총량이 '반드시' 증가한다고 단정할 수 없다. 4문단에서 산소 확산은 압력 기울기에 의해 물이 라멜라 표면을 흐르는 동안 지속적으로 이루어지는 것이므로, 접촉 시간이 줄어들면 확산량도 제한될 수 있다. '반드시 증가한다'는 단정은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① B 사이의 간격이 좁아지면 물과 B 내부 모세 혈관 사이의 물리적 거리가 줄어들어 산소가 확산해야 하는 경로가 짧아지므로, 산소 확산에 유리한 조건이 형성될 수 있다.
- ② 3문단에서 라멜라 내부에 수많은 모세 혈관이 분포해 있어 산소와 이산화 탄소의 교환이 이루어진다고 서술하고 있으므로, B의 수가 증가하면 기체 교환 면적이 확대될 수 있다.
- ③ 4문단에서 물이 라멜라 사이를 흐르면서 역류 관계에 의해 압력 기울기가 유지되어야 기체 교환이 지속된다고 서술하고 있으므로, 물의 흐름이 저해되면 압력 기울기 유지가 어려워져 기체 교환 효율이 감소할 수 있다.
- ④ 3문단에서 구심성 혈관(E)을 흐르는 혈액은 산소 농도가 낮다고 서술하고 있다. 만약 E를 통해 공급되는 혈액의 산소 농도가 이미 높다면, 물과 혈액 사이의 산소 압력 기울기가 줄어들어 추가적인 산소 확산이 제한될 수 있다.

23. 정답: ②

정답 해설: (나)는 물이 정지된 상태이지만 용존 산소량이 인공적으로 높게 유지된 환경이다. 4문단에서 산소는 산소 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 확산된다고 서술하고 있으므로, 물속의 산소 농도가 높으면 물과 혈액 사이의 산소 압력 기울기가 커져 물로부터 모세 혈관으로 확산되는 산소의 양이 오히려 증가할 것이다. 따라서 산소의 양이 '극히 적을 것'이라는 ②의 추론은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 6문단에서 강제 환수 방식은 입 펌프 방식에 비해 호흡에 필요한 에너지 소모량이 상대적으로 적다고 서술하고 있다. (가)에서 어류는 물 흐름을 이용하여 강제 환수 방식을 취할 수 있으므로, ①의 추론은 적절하다.
- ③ 6문단에서 강제 환수 방식은 유영하거나 흐르는 물을 맞이하여 제자리에 머무르기 위한 근육 활동이 필요하다고 서술하고 있다. (다)에서 어류가 매우 빠른 물 흐름에 맞서 격렬히 유영해야 하므로, 근육 활동의 에너지 소모가 매우 클 것이라는 추론은 적절하다.
- ④ (라)는 물이 정지되어 입 펌프 방식이 사용되며, 용존 산소량이 낮으므로 물과 혈액 사이의 산소 압력 기울기가 작아 기체 교환 효율이 (나)보다 낮을 것이라는 추론은 적절하다.
- ⑤ 6문단에서 많은 어류가 정체된 물속에서 입 펌프 방식을 취하다가 빠르게 유영하거나 물 흐름에 맞설 때 강제 환수 방식으로 바꾼다고 서술하고 있으므로, (마)에서 물이 흐르는 시간과 정지하는 시간에 따라 두 방식을 번갈아 사용할 수 있다는 추론은 적절하다.

24. 정답: ②

정답 해설: 뒷글에 따르면 어류의 관류 체계는 물이 한 방향으로만 흐르도록 하여 신선한 물이 아가미와 지속적으로 접촉하게 하고, 역류 관계는 라멜라 전체 구간에 걸쳐 압력 기울기를 유지하여 기체 교환을 최대화한다. 이러한 두 기체의 결합은 어류가 고밀도 매질인 물을 사용하는 환경에서 기체 교환의 효율을 높이는 데 기여하며, 7문단에서 어류가 물의 밀도로 인해 높은 에너지 비용을 치르지만 관류 체계의 효율성을 갖추고 있다고 서술한 것과 부합한다. 따라서 관류 체계와 역류 관계의 결합이 고밀도 매질 환경에서의 에너지 비용 부담을 상쇄하기 위한 적응으로 이해하는 것은 적절하다.

오답 해설:

- ① 7문단에서 관류 체계의 기체 교환 효율은 간만 환기보다 높다고 서술하고 있다. 어류의 에너지 비용이 큰 이유는 관류 체계의 효율이 낮아서가 아니라, 물의 밀도를 극복해야 하기 때문이다.
- ③ 7문단에서 간만 환기는 신선한 공기를 들이쉬었다가 같은 경로를 통해 내뿜으므로 관류 체계에 비해 덜 효율적이라고 서술하고 있다. 따라서 간만 환기가 관류 체계보다 효율적이라는 것은 부적절하다.
- ④ 7문단에서 어류의 호흡 에너지 비용이 높은 이유는 '물의 밀도를 극복해야 하

기 때문'이라고 서술하고 있다. 역류 관계를 유지하기 위한 추가 근육 활동이 에너지 비용의 원인이라는 내용은 지문에 없으며, 물의 밀도가 무관하다는 것도 지문의 서술과 모순된다.

⑤ 어류의 아가미와 육상 동물의 허파는 각각 관류 체계와 간만 환기라는 서로 다른 환기 방식을 사용하므로, 동일한 환기 방식을 사용하기 때문에 나타나는 공통적인 적응이라는 설명은 부적절하다.